

TRƯỜNG ĐẠI HỌC [TÊN TRƯỜNG]

KHOA [TÊN KHOA]

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU
XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN
(NATURAL LANGUAGE PROCESSING)

Môn học: [Tên môn học]

Giảng viên: [Tên giảng viên]

Nhóm: [Số nhóm]

Thành viên: [Họ tên thành viên 1]
[Họ tên thành viên 2]
[Họ tên thành viên 3]

Năm học: 2024 – 2025

Mục lục

1	Đề Tài Nghiên Cứu	2
1.1	Tên đề tài	2
1.2	Lý do chọn đề tài	2
2	Câu Hỏi Nghiên Cứu (Research Question)	2
2.1	Research Question (RQ)	2
2.2	Phân tích RQ theo khung PICO	2
3	Từ Khóa (Keywords)	2
4	Tiêu Chí Lựa Chọn Nghiên Cứu	3
4.1	Tiêu chí chọn bài (Inclusion Criteria)	3
4.2	Tiêu chí loại bài (Exclusion Criteria)	3
4.3	Tổng hợp tiêu chí (PRISMA-style)	3
5	Kế Hoạch Thực Hiện	3
	Tài Liệu Tham Khảo	4

1. Đề Tài Nghiên Cứu

1.1. Tên đề tài

Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (Natural Language Processing – NLP)

Ứng dụng mô hình Transformer vào phân loại văn bản tiếng Việt

1.2. Lý do chọn đề tài

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) là một lĩnh vực quan trọng trong trí tuệ nhân tạo, đặc biệt với sự bùng nổ của các mô hình ngôn ngữ lớn như BERT, GPT và các biến thể. Đối với tiếng Việt – một ngôn ngữ có đặc thù về thanh điệu và cấu trúc – việc nghiên cứu và ứng dụng NLP còn nhiều tiềm năng phát triển.

2. Câu Hỏi Nghiên Cứu (Research Question)

2.1. Research Question (RQ)

“What transformer-based NLP models have been applied to Vietnamese text classification in the last 3 years?”

Dịch nghĩa: Những mô hình NLP dựa trên kiến trúc Transformer nào đã được ứng dụng vào bài toán phân loại văn bản tiếng Việt trong 3 năm gần đây?

2.2. Phân tích RQ theo khung PICO

Thành phần	Nội dung
Population	Văn bản tiếng Việt (tin tức, mạng xã hội, tài liệu)
Intervention	Mô hình Transformer (BERT, PhoBERT, XLM-R, ...)
Comparison	Các phương pháp truyền thống (SVM, LSTM, CNN, ...)
Outcome	Độ chính xác phân loại văn bản (Accuracy, F1-score)

Bảng 1: Phân tích câu hỏi nghiên cứu theo khung PICO

3. Từ Khóa (Keywords)

Chuỗi tìm kiếm gợi ý:

("NLP"OR "Natural Language Processing") AND ("Transformer"OR "BERT")
AND ("Vietnamese"OR "text classification") AND (2022:2025)

STT	Từ khóa	Giải thích
1	Natural Language Processing (NLP)	Lĩnh vực AI liên quan đến xử lý và hiểu ngôn ngữ của con người
2	Transformer / BERT	Kiến trúc mạng nơ-ron tiên tiến được sử dụng rộng rãi trong NLP
3	Vietnamese Text Classification	Bài toán phân loại văn bản áp dụng cho ngôn ngữ tiếng Việt

Bảng 2: Ba từ khóa chính của nghiên cứu

4. Tiêu Chí Lựa Chọn Nghiên Cứu

4.1. Tiêu chí chọn bài (Inclusion Criteria)

- I1.** Bài báo xuất bản từ năm **2022 đến nay** (3 năm gần đây).
- I2.** Nghiên cứu liên quan đến **NLP cho tiếng Việt** hoặc ngôn ngữ có đặc thù tương tự.
- I3.** Có sử dụng **mô hình học sâu** (deep learning) hoặc kiến trúc Transformer.
- I4.** Được đăng trên **tạp chí/hội nghị khoa học** có peer-review (ACL, EMNLP, IEEE, Scopus...).
- I5.** Có **kết quả thực nghiệm** với dataset cụ thể và metrics đánh giá rõ ràng.

4.2. Tiêu chí loại bài (Exclusion Criteria)

- E1.** Bài viết **không phải tiếng Anh hoặc tiếng Việt**.
- E2.** Nghiên cứu chỉ dùng **phương pháp truyền thống** (rule-based, không có ML/DL).
- E3.** Bài **trùng lặp** hoặc chỉ là abstract (không có full-text).
- E4.** **Không có kết quả thực nghiệm** hoặc không so sánh với baseline.
- E5.** Bài thuộc **lĩnh vực khác** (xử lý ảnh, âm thanh đơn thuần không kết hợp NLP).

4.3. Tổng hợp tiêu chí (PRISMA-style)

5. Kế Hoạch Thực Hiện

- Tuần 1–2:** Tìm kiếm tài liệu trên Google Scholar, Semantic Scholar, ACL Anthology.
- Tuần 3–4:** Sàng lọc theo tiêu chí Inclusion/Exclusion.

Tiêu chí	Chọn (Inclusion)	Loại (Exclusion)
Thời gian	2022 – nay	Trước 2022
Ngôn ngữ	Tiếng Anh / Việt	Ngôn ngữ khác
Phương pháp	Deep Learning, Transformer	Rule-based thuần túy
Nguồn	Peer-reviewed journal/conf	Blog, báo cáo không rõ nguồn
Nội dung	Có thực nghiệm, metrics	Chỉ có abstract, trùng lặp

Bảng 3: Bảng tổng hợp tiêu chí lựa chọn nghiên cứu

3. **Tuần 5–6:** Đọc và trích xuất thông tin từ các bài được chọn.
4. **Tuần 7–8:** Tổng hợp, phân tích và viết báo cáo.

Tài Liệu Tham Khảo

Tài liệu

- [1] Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). *BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding*. NAACL-HLT 2019.
- [2] Nguyen, D. Q., & Nguyen, A. T. (2020). *PhoBERT: Pre-trained language models for Vietnamese*. Findings of EMNLP 2020.
- [3] Vaswani, A., et al. (2017). *Attention is all you need*. NeurIPS 2017.